

ROTEIRO DE LABORATÓRIO PRÁTICO

Guia Detalhado: Verificador de Relação de Equivalência

Disciplina: Matemática Discreta
Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação
Professor: Eduardo Max Amaro Amaral
Instituição: IFES - Campus Colatina

1. Da Teoria dos Conjuntos para a Matriz no GNU Octave

Quando estudamos relações em sala, definimos uma relação R sobre um conjunto A como um conjunto formado por pares ordenados (x, y) . No computador, representamos essa relação por meio de uma matriz quadrada lógica M :

- A **linha i** representa o elemento de partida x (primeiro termo do par).
- A **coluna j** representa o elemento de chegada y (segundo termo do par).
- O conteúdo de cada posição da matriz obedece à regra:
 - $M(i, j) == 1$: significa que o par ordenado (x, y) **pertence** à relação R .
 - $M(i, j) == 0$: significa que o par ordenado (x, y) **não pertence** à relação R .

Exemplo Matemático:

Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ e a relação R dada pelos seguintes pares ordenados:

$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

Como A possui 3 elementos, a matriz M terá dimensão 3×3 :

- $(1, 1) \in R \Rightarrow M(1, 1) = 1$
- $(1, 2) \in R \Rightarrow M(1, 2) = 1$
- $(1, 3) \notin R \Rightarrow M(1, 3) = 0$
- $(2, 1) \in R \Rightarrow M(2, 1) = 1$ e $(2, 2) \in R \Rightarrow M(2, 2) = 1$
- $(3, 3) \in R \Rightarrow M(3, 3) = 1$ (com $M(3, 1) = 0$ e $M(3, 2) = 0$)

No GNU Octave, declaramos essa matriz diretamente na janela de comandos ou no script:

```
M = [1, 1, 0;
      1, 1, 0;
      0, 0, 1];
```

2. Como Testar Cada Propriedade Usando a Matriz

Uma relação só é classificada como **relação de equivalência** se cumprir, obrigatoriamente, três propriedades ao mesmo tempo: ser **reflexiva**, **simétrica** e **transitiva**. Veja como analisar cada uma delas usando apenas laços **for** e condicionais **if**:

2.1 Propriedade 1: Reflexividade

- **Conceito Matemático:** Todo elemento deve se relacionar consigo mesmo: $\forall x \in A, (x, x) \in R$.
- **Exemplo:** Se $A = \{1, 2, 3\}$, os pares $(1, 1)$, $(2, 2)$ e $(3, 3)$ devem estar presentes. Se tivermos $R = \{(1, 1), (2, 2)\}$, ela **não é reflexiva** porque falta o par $(3, 3)$.
- **Como testar na matriz:** Os pares (x, x) são as posições onde o índice da linha é idêntico ao da coluna ($M(1, 1)$, $M(2, 2)$, ..., $M(n, n)$). Basta um único laço de **1** até **n**:

```
eh_refl = 1;
for i = 1:n
    if M(i, i) == 0
        eh_refl = 0; % Falhou: falta o par reflexivo (i, i)
        break;
    endif
endfor
```

2.2 Propriedade 2: Simetria

- **Conceito Matemático:** Se o par $(x, y) \in R$, então obrigatoriamente o inverso $(y, x) \in R$.
- **Exemplo:** Se a relação contém $(1, 2)$, é obrigada a conter $(2, 1)$. Em $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2)\}$, a relação **não é simétrica**, pois temos $(1, 2) \in R$, mas $(2, 1) \notin R$.

- **Como testar na matriz:** Percorra todas as linhas i e colunas j com dois laços aninhados. Sempre que encontrar $M(i, j) == 1$, verifique se a célula oposta $M(j, i)$ é igual a 0 :

```
eh_sim = 1;
for i = 1:n
    for j = 1:n
        if M(i, j) == 1 && M(j, i) == 0
            eh_sim = 0; % Falhou: existe (i, j), mas falta o inverso (j, i)
            break;
        endif
    endfor
    if !eh_sim, break; endif
endfor
```

2.3 Propriedade 3: Transitividade

- **Conceito Matemático:** Se $(x, y) \in R$ e $(y, z) \in R$, então o atalho direto (x, z) deve pertencer a R .
- **Exemplo:** Se $(1, 2) \in R$ e $(2, 3) \in R$, a relação precisa conter $(1, 3)$. Em $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$, ela **não é transitiva** porque o caminho passa pelo 2, mas não há a ligação direta $(1, 3)$.
- **Como testar na matriz:** Você precisa analisar três índices: o ponto de partida i , o elo intermediário j e o destino final k com três laços aninhados:

```
eh_trans = 1;
for i = 1:n
    for j = 1:n
        for k = 1:n
            if M(i, j) == 1 && M(j, k) == 1
                if M(i, k) == 0
                    eh_trans = 0; % Falhou: tem (i, j) e (j, k), mas falta (i, k)
                    break;
                endif
            endif
        endfor
        if !eh_trans, break; endif
    endfor
    if !eh_trans, break; endif
endfor
```

3. Especificação da Atividade Prática

Atividade: Implementação de verifica_equivalencia.m

Arquivo a criar: `verifica_equivalencia.m`

Assinatura da função: `function resultado = verifica_equivalencia(M)`

Requisitos de Execução:

- A função recebe a matriz quadrada lógica M e obtém sua dimensão com `n = rows(M);`.
- Executa os testes das três propriedades (reflexiva, simétrica e transitiva).
- **Se for relação de equivalência:** retorna `1` e imprime: `"A relacao e de equivalencia."`.
- **Se NÃO for relação de equivalência:** retorna `0`, imprime `"A relacao NAO e de equivalencia. Motivos:"` e lista detalhadamente cada propriedade violada:
 - `"- Falhou na reflexividade."`
 - `"- Falhou na simetria."`
 - `"- Falhou na transitividade."`

4. Código Completo da Função (verifica_equivalencia.m)

Salve o código abaixo rigorosamente no arquivo `verifica_equivalencia.m` no seu diretório de trabalho do Octave:

```
function resultado = verifica_equivalencia(M)
    % Obtém a ordem n da matriz quadrada
```

```

n = rows(M);

eh_refl = 1;
eh_sim = 1;
eh_trans = 1;

% --- 1. Teste da Reflexividade ---
for i = 1:n
    if M(i, i) == 0
        eh_refl = 0;
        break;
    endif
endfor

% --- 2. Teste da Simetria ---
for i = 1:n
    for j = 1:n
        if M(i, j) == 1 && M(j, i) == 0
            eh_sim = 0;
            break;
        endif
    endfor
    if !eh_sim, break; endif
endfor

% --- 3. Teste da Transitividade ---
for i = 1:n
    for j = 1:n
        for k = 1:n
            if M(i, j) == 1 && M(j, k) == 1
                if M(i, k) == 0
                    eh_trans = 0;
                    break;
                endif
            endif
        endfor
        if !eh_trans, break; endif
    endfor
    if !eh_trans, break; endif
endfor

% --- 4. Avaliação Final e Exibição de Mensagens ---
if eh_refl && eh_sim && eh_trans
    resultado = 1;
    disp("A relacao e de equivalencia.");
else
    resultado = 0;
    disp("A relacao NAO e de equivalencia. Motivos:");
    if !eh_refl
        disp("- Falhou na reflexividade.");
    endif
    if !eh_sim
        disp("- Falhou na simetria.");
    endif
    if !eh_trans
        disp("- Falhou na transitividade.");
    endif
endif
endfunction

```

5. Casos de Teste para Execução no Command Window

Para testar seu arquivo, abra o GNU Octave, navegue até a pasta onde salvou o arquivo `verifica_equivalencia.m` e execute os três cenários de teste abaixo:

```

>> % TESTE 1: Relação de Equivalência Válida
>> M1 = [1, 1, 0; 1, 1, 0; 0, 0, 1];
>> r1 = verifica_equivalencia(M1)
A relacao e de equivalencia.

```

```
r1 = 1

>> % TESTE 2: Falha na Simetria
>> M2 = [1, 1, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1];
>> r2 = verifica_equivalencia(M2)
A relacao NAO e de equivalencia. Motivos:
- Falhou na simetria.
r2 = 0

>> % TESTE 3: Falha na Reflexividade e na Transitividade
>> M3 = [0, 1, 0; 1, 0, 0; 0, 0, 1];
>> r3 = verifica_equivalencia(M3)
A relacao NAO e de equivalencia. Motivos:
- Falhou na reflexividade.
- Falhou na transitividade.
r3 = 0
```